

**TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

---



**Hội thi Toán học – Lý thuyết và Ứng dụng năm học 2025–2026**

*Chủ đề: “Toán học trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”*

**MÔ TẢ SẢN PHẨM**  
**FINScope – PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO**  
**CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ĐA MÔ HÌNH**

**ĐƠN VỊ:** KHOA TOÁN – THỐNG KÊ

**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

1. Nguyễn Thành Danh (Trưởng nhóm) – C2300014
2. Trần Huỳnh Nhã Trúc – C2300189

**TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026**

## 1. Tên đề tài

**FinScope – Ứng dụng phân tích và dự báo chứng khoán Việt Nam đa mô hình**, triển khai trực tuyến trên Streamlit Community Cloud, tích hợp 8 mô hình thống kê – học máy, kiểm định Diebold–Mariano khách quan, bốn thuật toán toán – tài chính cổ điển (Markowitz, CAPM, PCA, Engle–Granger Cointegration) cùng mô phỏng giao dịch ảo theo biểu phí HOSE.

## 2. Thông tin thành viên

**Đơn vị:** Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

| STT | Họ và tên                                | MSSV     | Ngành         |
|-----|------------------------------------------|----------|---------------|
| 1   | Nguyễn Thành Danh ( <i>Trưởng nhóm</i> ) | C2300014 | Toán Ứng dụng |
| 2   | Trần Huỳnh Nhã Trúc                      | C2300189 | Thống kê      |

Liên hệ trưởng nhóm: [thanhdanhgvt@gmail.com](mailto:thanhdanhgvt@gmail.com) | 0931 740 509.

## 3. Danh mục các file có trong thư mục dự thi

| Tên file / thư mục     | Mô tả nội dung                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mo_ta_san_pham.pdf     | Mô tả ngắn gọn sản phẩm (tệp này).                                                                                                                                                                                   |
| Bao_cao_san_pham.pdf   | Báo cáo chi tiết sản phẩm (cơ sở khoa học, kiến trúc, công thức, kết quả).                                                                                                                                           |
| Nhat_ky_su_dung_AI.pdf | Nhật ký sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình phát triển (5 trang).                                                                                                                                               |
| Code_nguon_du_lieu.pdf | Trích đoạn mã Python phần <b>lấy và xử lý nguồn dữ liệu</b> HOSE (data/fetcher.py, data/_clients.py, data/market.py) để bạn giám khảo đối chiếu logic. Toàn bộ mã nguồn còn lại chạy trực tiếp trên Streamlit Cloud. |
| video_minh_hoa.mp4     | Video ghi hình thao tác trực tiếp với sản phẩm.                                                                                                                                                                      |

## 4. Hướng dẫn sơ lược cách xem và chạy sản phẩm

**Phương án truy cập trực tuyến (khuyến nghị).** Sản phẩm đã được nhóm tác giả triển khai trên Streamlit Community Cloud. Ban giám khảo chỉ cần:

- Mở trình duyệt (Chrome / Edge / Firefox / Safari) trên máy tính hoặc điện thoại.
- Truy cập đường dẫn công khai do nhóm tác giả cung cấp kèm sản phẩm.

3. Thời khoảng 25–30 giây cho ứng dụng khởi động lần đầu (cache nguội); các thao tác sau đó dưới 1 giây mỗi lần chuyển trang.
4. Có thể dùng ngay chế độ *Khách* để trải nghiệm 14 trang chức năng, hoặc đăng ký tài khoản để lưu danh mục cá nhân.

**Khuyến nghị thử nghiệm.** Nhóm tác giả khuyến nghị thử ba mã đại diện: **FPT** (cổ phiếu công nghệ blue-chip), **ACB** (ngân hàng – để thấy ngưỡng D/E riêng cho nhóm ngân hàng), **HVN** (mã hàng không – minh họa ứng xử với cổ phiếu biến động mạnh). Khi xem báo cáo chi tiết và slide, có thể đối chiếu kết quả trên ứng dụng với các giá trị minh họa trong tài liệu.